NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Golven, geluid en het elektromagnetisch spectrum

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke soort golf?

Schrijf mechanisch of elektromagnetisch, en transversaal of longitudinaal.

1.

a) geluid _____

b) zichtbaar licht _____

c) een golf in een touw _____

2.

a) radiogolven _____

b) een golf op het water _____

3. Waarom hoor je niets in het vacuüm, maar zie je er wel iets?

_____

_____

_____

_____

2 Reken met de formules

Gebruik $f = 1/T$ en $v = \lambda \cdot f$. Schrijf je tussenstap op.

4. $T = 0{,}02$ s. Wat is de frequentie? _____

5. $T = 0{,}005$ s. Wat is de frequentie? _____

6. $\lambda = 4$ m en $f = 85$ Hz. Wat is de golfsnelheid? _____

7. $v = 340$ m/s en $f = 680$ Hz. Wat is de golflengte? _____

8. $f = 25$ Hz. Wat is de periode? _____

3 Wat verandert er aan de golf?

Schrijf amplitude, frequentie of allebei.

9.

a) je zet de muziek luider _____

b) je zingt een hogere toon _____

c) je slaat harder op dezelfde snaar _____

4 Breking, buiging of weerkaatsing?

Schrijf de juiste eigenschap.

10. a) een regenboog _____

b) een echo in een tunnel _____

c) je hoort iemand achter een hoek _____

11. a) sonar op een schip _____

b) een rietje lijkt geknikt in het water _____

c) echolocatie bij een vleermuis _____

12. Waarom hoor je iemand achter een hoek wel, maar zie je die niet?

_____

_____

_____

_____

5 Reken met decibel

Reken en leg uit.

13. Op 2 m van een box meet je 94 dB. Hoeveel meet je op 4 m? _____

14. En hoeveel op 8 m? _____

15. De geluidsintensiteit wordt vier keer kleiner. Hoeveel decibel zakt het niveau?

_____

16. Noem drie dagelijkse geluiden en zet ze op volgorde van zacht naar luid, met een schatting in decibel.

_____

_____

_____

6 Je gehoor beschermen

Beoordeel en leg uit.

17. Welk niveau hoort hierbij?

a) de gehoordrempel _____ b) de gevaargrens _____

c) de pijndrempel _____

18. Gehoorschade door lawaai geneest altijd volledig.

◯ waar ◯ niet waar

19. Leg uit waarom niet.

20. Twee vrienden staan op een fuif. De ene blijft tien minuten vooraan, de andere twee uur achteraan. Wie loopt het grootste risico? Leg uit.

7 Zet het spectrum op volgorde

Nummer van 1, de laagste energie, tot 7, de hoogste.

21.

Nummer	Soort straling
_____	zichtbaar licht
_____	radiogolven
_____	gammastraling
_____	infraroodstraling
_____	röntgenstraling
_____	microgolven
_____	ultraviolette straling

22. Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte.

◯ waar ◯ niet waar

8 Welke straling zit hierin?

Schrijf de soort straling.

23.

a) een microgolfoven _____

b) een afstandsbediening _____

c) een röntgenfoto _____

24.

a) een zonnebank _____

b) een warmtelamp _____

c) een wifinetwerk _____

25. Welke stralingen zijn ioniserend, en waarom is dat gevaarlijk?

_____

_____

_____

_____

26. Hoe bescherm je je tegen uv en hoe tegen röntgenstraling?

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke soort golf?

1 a) mechanisch, longitudinaal · b) elektromagnetisch, transversaal · c) mechanisch, transversaal

2 a) elektromagnetisch, transversaal · b) mechanisch, transversaal

3 Geluid is een mechanische golf en heeft een middenstof nodig die kan trillen. Licht is elektromagnetisch en reist ook door het lege heelal.

2. Reken met de formules

4 50 Hz

5 200 Hz

6 340 m/s

7 $0{,}5$ m

8 $0{,}04$ s

3. Wat verandert er aan de golf?

9 a) amplitude · b) frequentie · c) amplitude

4. Breking, buiging of weerkaatsing?

10 a) breking · b) weerkaatsing · c) buiging

11 a) weerkaatsing · b) breking · c) weerkaatsing

12 Geluidsgolven zijn ongeveer even lang als de opening of de hoek en buigen dus sterk af. Lichtgolven zijn veel korter en buigen daar nauwelijks om.

5. Reken met decibel

13 88 dB

14 82 dB

15 6 dB

16 Bijvoorbeeld fluisteren rond 30 dB, een gesprek rond 60 dB en een drilboor rond 100 dB.

6. Je gehoor beschermen

17 a) 0 dB · b) 80 dB · c) 120 dB

18 niet waar

19 De haarcellen in het binnenoor raken beschadigd, en die groeien bij de mens niet terug.

20 Dat hangt af van het niveau én de tijd samen. Vooraan is het veel luider, maar twee uur is twintig keer langer; de blootstelling van de tweede kan dus zwaarder zijn. Het veiligst is oordopjes plus afstand.

7. Zet het spectrum op volgorde

21 1 = radiogolven · 2 = microgolven · 3 = infraroodstraling · 4 = zichtbaar licht · 5 = ultraviolette straling · 6 = röntgenstraling · 7 = gammastraling

22 waar

8. Welke straling zit hierin?

23 a) microgolven · b) infrarood · c) röntgenstraling

24 a) uv-straling · b) infrarood · c) radiogolven

25 Hoogenergetische uv, röntgen en gamma. Ze maken elektronen uit atomen los en beschadigen daardoor moleculen, ook het DNA in je cellen.

26 Tegen uv met kleding, schaduw, een zonnebril en zonnecrème. Tegen röntgenstraling met een loodschort.